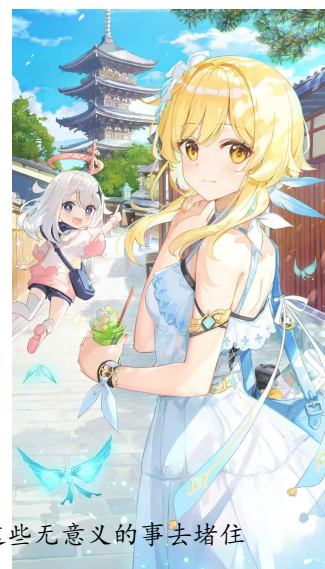




关于自控的那些事

Automatic Control Theory



在没有结束前，总要做很多没有意义的事，这样才可以在未来某一天，用这些无意义的事去堵住那些讨厌的缺口



目录

1

第 1 部分 * 经典控制原理

第 1 章 控制系统的数学模型	2
1.1 建立数学模型的方法	2
1.2 物理系统的数学模型举例	2
1.3 Laplace 变换	3
1.4 传递函数	4
1.4.1 典型环节的传递函数	4
1.4.2 系统方框图模型	4
1.4.3 信号流图	7
1.4.4 梅森公式 (Mason's formula)	8
第 2 章 控制系统的时域分析与综合	10
2.1 典型输入信号	10
2.2 一阶系统的时域分析	12
2.2.1 一阶系统的单位阶跃响应	12
2.2.2 一阶系统的单位冲激响应	12
2.2.3 一阶系统的单位斜坡响应	12
2.3 二阶系统的时域分析	12
2.3.1 二阶系统的单位阶跃响应	13
2.3.1.1 欠阻尼情况 ($0 < \zeta < 1$)	13
2.3.1.2 零阻尼情况 ($\zeta = 0$)	14
2.3.1.3 临界阻尼情况 ($\zeta = 1$)	14
2.3.1.4 过阻尼情况 ($\zeta > 1$)	14
2.3.1.5 负阻尼 ($-1 < \zeta < 0$)	14
2.3.2 二阶系统的单位冲激响应	14
2.3.3 二阶系统的单位斜坡响应	15
2.4 高阶系统的时域分析	15
2.4.1 高阶系统的阶跃响应	15
2.4.2 闭环主导极点	15



2.5 改善控制系统动态性能的方法	16
2.5.1 速度反馈	16
2.5.2 PD 控制	17
第 3 章 系统的稳定性	18
3.1 稳定性的基本概念	18
3.2 线性定常系统稳定的充要条件	18
3.3 Routh 稳定判据	18
3.4 求取保证系统稳定性的条件	20
3.4.1 确定某个参数的取值范围	20
3.4.2 确定某些参数间的相互关系	21
3.4.3 保证系统稳定并且闭环极点远离虚轴	22
3.5 线性控制系统的稳态误差	22
3.5.1 控制系统的误差与稳态误差	22
3.5.2 终值定理和稳态误差的计算	23
3.5.2.1 单位阶跃输入	23
3.5.2.2 单位斜坡输入	23
3.5.2.3 单位加速度输入	24
3.5.3 干扰信号作用下的稳态误差	24
3.5.4 动态误差系数	24
3.6 根轨迹法	25
3.6.1 基本概念	25
3.6.2 绘制根轨迹的基本规则	25
3.6.3 根轨迹法分析控制系统性能	26
3.6.4 特殊根轨迹	27
3.6.4.1 正反馈系统的根轨迹	27
3.6.4.2 参数根轨迹	27
3.7 Nyquist 稳定性判据	28
第 4 章 频域分析	30
4.1 频率特性	30
4.1.1 频率特性的几种表示形式	30
4.1.1.1 Nyquist 图	30
4.1.1.2 Bode 图	32

第一部分

经典控制原理

第 1 部分目录

第 1 章	控制系统的数学模型	2
1.1	建立数学模型的方法	2
1.2	物理系统的数学模型举例	2
1.3	Laplace 变换	3
1.4	传递函数	4
第 2 章	控制系统的时域分析与综合	10
2.1	典型输入信号	10
2.2	一阶系统的时域分析	12
2.3	二阶系统的时域分析	12
2.4	高阶系统的时域分析	15
2.5	改善控制系统动态性能的方法	16
第 3 章	系统的稳定性	18
3.1	稳定性的基本概念	18
3.2	线性定常系统稳定的充要条件	18
3.3	Routh 稳定判据	18
3.4	求取保证系统稳定性的条件	20
3.5	线性控制系统的稳态误差	22
3.6	根轨迹法	25
3.7	Nyquist 稳定性判据	28
第 4 章	频域分析	30
4.1	频率特性	30

第 1 章 控制系统的数学模型

1.1 建立数学模型的方法

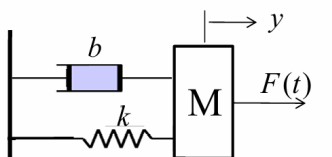
我们通过一下的几种方法建立系统的数学模型：

1. 机理分析法 (白箱模型): 根据基本的物理规律、化学规律以及能量守恒定律等, 动态系统可以用微分方程描述
2. 试验法/测试法 (黑箱模型): 通过一些经典信号激励, 看系统的响应如何 (脉冲响应, 阶跃响应.....)
3. 综合法 (灰箱模型): 一般通过机理分析建立模型的结构, 然后通过系统辨识确定模型参数

1.2 物理系统的数学模型举例

例题 1.1.

如图所示为弹簧-质量块-阻尼系统, 设外界输入为 F , 滑块输出量为 y 和 v , 则可以列出以下式子:

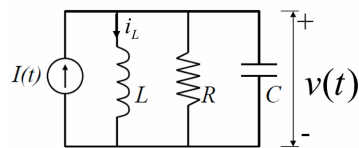


$$M\ddot{y} + ky + b\dot{y} = F(t)$$

$$M\dot{v} + bv + k \int_0^t v(\tau) d\tau = F(t)$$

例题 1.2.

如图所示为 RLC 并联电路, 设外界输入为 $I(t)$, 电路中输出量为: i_L 和 u_c , 则可以列出以下式子:



$$C\dot{u}_c + \frac{1}{R}u_c + \frac{1}{L} \int_0^t u_c(\tau) d\tau = I(t)$$

$$CL\ddot{i}_L + \frac{L}{R}\dot{i}_L + i_L = I(t)$$

1.3 Laplace 变换

定义 1.3.1 (拉氏变换)

Laplace 变换可以简略定义为如下形式:

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

当且仅当 $f(t)e^{-st}$ 绝对可积

当然, 在物理中可实现信号通常都是可变换的

定义 1.3.2 (拉氏逆变换)

Laplace 逆变换可以简略定义为如下形式:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

当我们掌握留数的知识后, Laplace 逆变换可以用下述式子计算:

设 $F(s)$ 的极点为: $s_1, s_2, \dots, s_n$, 则:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{i=1}^n \text{Res}[F(s)e^{st}, s_i]$$

性质 1. Laplace 变换的性质

1. 线性性: $\mathcal{L}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha \mathcal{L}[f_1(t)] + \beta \mathcal{L}[f_2(t)]$
2. 时移性: $\mathcal{L}[f(t - \lambda)] = e^{-s\lambda} \mathcal{L}[f(t)]$
3. 时域伸缩性: $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} \mathcal{L}[f(t)] \left(\frac{s}{a}\right)$
4. 频移性: $\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = \mathcal{L}[f(t)](s + a)$
5. 微分性: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] = s \mathcal{L}[f(t)] - f(0^-)$
6. 积分性: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\xi) d\xi\right] = \frac{\mathcal{L}[f(t)]}{s}$
7. 时域卷积: $\mathcal{L}[f_1 * f_2] = \mathcal{L}[f_1] \cdot \mathcal{L}[f_2]$
8. 频域卷积: $\mathcal{L}[f_1 \cdot f_2] = \frac{1}{2\pi j} \mathcal{L}[f_1] * \mathcal{L}[f_2]$
9. 频域微分: $\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}[f(t)]$
10. 初值定理: $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \mathcal{L}[f(t)]$
11. 终值定理: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \mathcal{L}[f(t)]$

1.4 传递函数

定义 1.4.1 (传递函数)

在零初始条件下，线性定常系统或元件输出信号的 Laplace 变换式 $Y(s)$ 与输入信号的 Laplace 变换式 $R(s)$ 之比为该系统或元件的传递函数。数学表示为：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

注：

- 传递函数反映系统零状态响应的传递关系
- 传递函数表明了系统数学模型的阶次 n ，它表征着系统的固有特性（如系统的结构与参数等），与输入的形式无关
- 传递函数是研究线性系统动态特性的重要工具

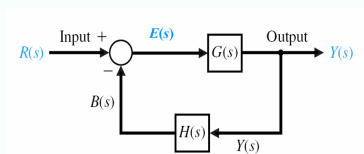
1.4.1 典型环节的传递函数

1. 惯性环节： $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$ ， T 为时间常数
2. 积分环节： $G(s) = \frac{1}{Ts}$ ， T 为时间常数
3. 振荡环节： $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ ， ζ 为阻尼比， ω_n 为无阻尼自然震荡角频率
4. 微分环节： $G(s) = T_d s$
5. 比例环节： $G(s) = K_p$
6. 时滞/延迟环节： $G(s) = e^{-\tau s}$

1.4.2 系统方框图模型

定义 1.4.2 (方框图)

系统方框图模型是系统各环节的传递函数功能和信号流向的图解表示，是一种图形化的数学模型，如下图所示：



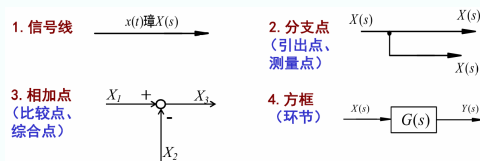
此图为负反馈控制系统的典型结构图，包含以下三个重要参数：

1. 闭环传递函数： $\frac{Y(s)}{R(s)}$
2. 前向传递函数： $\frac{Y(s)}{E(s)}$
3. 开环传递函数： $\frac{B(s)}{E(s)}$

同时也包含四种基本单元：

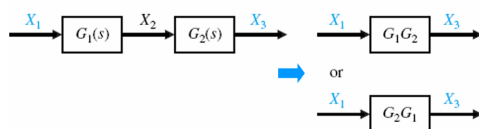
1. 信号线
2. 分支点（引出点、测量点）
3. 相加点（比较点，综合点）
4. 方框

示例图如下所示：

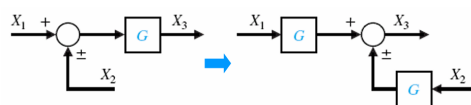


框图的基本变换

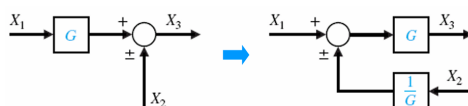
1. 合并串联方框:



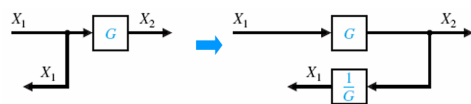
2. 相加点后移:



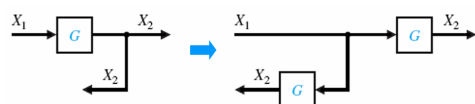
3. 相加点前移:



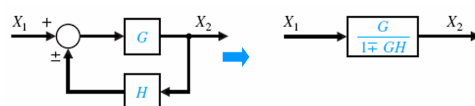
4. 分支点后移:



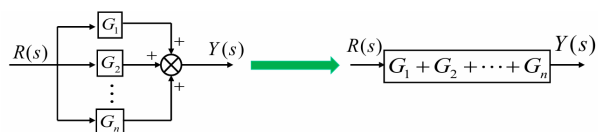
5. 分支点前移:



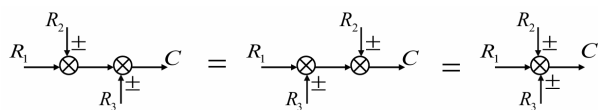
6. 消去反馈通路:



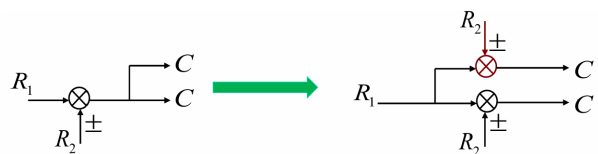
7. 并联方框:



8. 相邻相加点之间的移动:

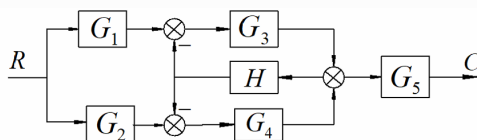


9. 相加点与分支点交换位置:



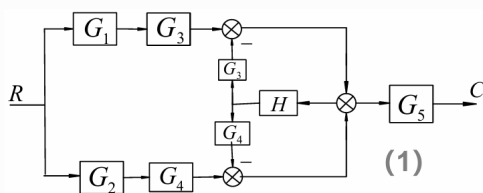
例题 1.3.

化简以下方框图:

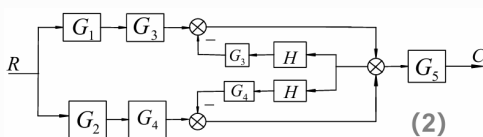


解答如下:

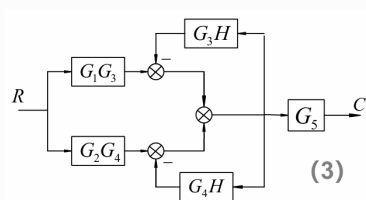
(1) 相加点后移:



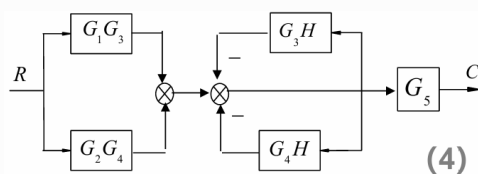
(2) 分支点前移:



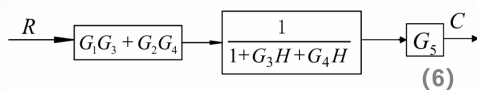
(3) 合并串联部分:



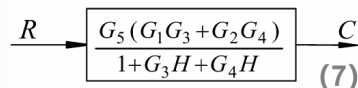
(4) 拆分相加点:



(5) 合并并联和反馈部分:



(6) 合并串联部分:



1.4.3 信号流图

定义 1.4.3 (信号流图)

信号流图是用来表示系统中各变量间相互关系以及信号传递的一种图解方法, 包含以下几个部分:

1. 节点 (node): 表示系统的变量, 用 $\circ$ 表示
2. 支路 (branch): 相当于乘法器, 信号流经支路时, 被乘以支路增益而变换为另一信号

注:

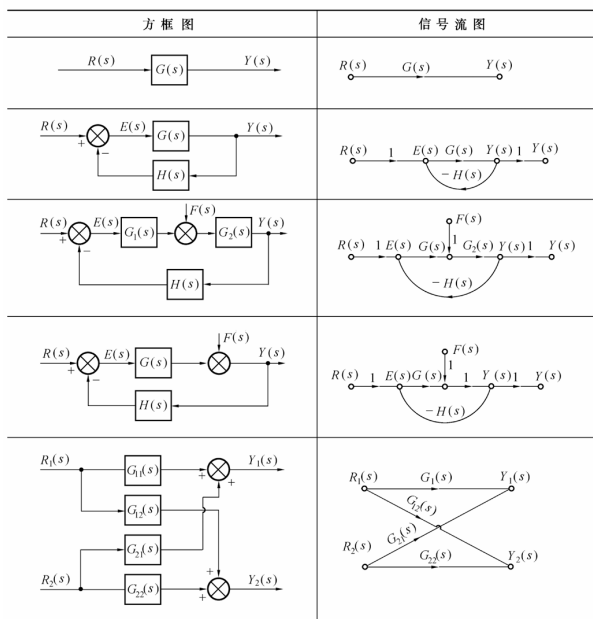
- 信号在支路上只能沿箭头单向传递
- 节点具有以下作用:
 1. 对所有来自流入支路信号作加法运算
 2. 将流入信号之和传输给所有流出支路

一些有关的术语:

- 输入节点 (源点): 输入信号对应的节点。只有输出支路, 无输入支路
- 输出节点 (阱点): 输出信号对应的节点, 常用传输为 1 的支路引出。只有输入, 没有输出支路
- 混合节点: 既有输出支路, 又有输入支路
- 前向通路: 当信号从输入节点至输出节点传递时, 每个节点只通过一次的通路
- 回路: 起点和重点是同一节点, 而且信号通过每个节点不多于 1 次的闭合通路
- 不接触回路: 之间没有公共节点的回路

信号流图与方框图之间的转化

如下图所示为信号流图与方框图之间的转化表:



1.4.4 梅森公式 (Mason's formula)

定义 1.4.4

Mason 公式由以下数学式子给出：

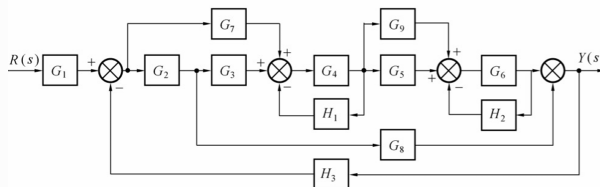
$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n P_k \Delta_k$$

其中：

- P : 总增益
- P_k : 第 k 条前向通路的通路增益
- $\Delta = 1 - \sum l_1 L_1 + \sum l_1 l_2 L_1 L_2 - \sum l_1 l_2 l_3 L_1 L_2 L_3 \cdots + (-1)^n \sum l_1 l_2 \cdots l_n L_1 L_2 \cdots L_n \cdots$ 为系统结构图的特征式
- $\sum l_1 l_2 \cdots l_k L_1 L_2 \cdots L_k$ 为每 k 个互不接触回路增益乘积之和 ($1 \leq k \leq \text{最大回路数}$)
- Δ_k : 在特征式中除去与第 k 条前向通路相接触的回路后的特征式, 称为第 k 条前向通路特征式的余子式

例题 1.4.

用 Mason 增益公式求出以下系统方框图中的传递函数：



解答如下：

(1) 图中回路增益分别为:

$$L_1 = -G_4 H_1$$

$$L_2 = -G_6 H_2$$

$$L_3 = -G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_3$$

$$L_4 = -G_2 G_3 G_4 G_9 G_6 H_3$$

$$L_5 = -G_7 G_4 G_5 G_6 H_3$$

$$L_6 = -G_7 G_4 G_9 G_6 H_3$$

$$L_7 = -G_2 G_8 H_3$$

(2) 每两个互不接触回路增益乘积:

$$L_1 L_2 = G_4 G_6 H_1 H_2$$

$$L_1 L_7 = G_2 G_4 G_8 H_1 H_3$$

$$L_2 L_7 = G_2 G_6 G_8 H_2 H_3$$

(3) 每三个互不接触回路乘积:

$$L_1 L_2 L_7 = -G_2 G_4 G_6 G_8 H_1 H_2 H_3$$

(4) 方框图特征式:

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - \sum_{i=1}^7 L_i + L_1 L_2 + L_1 L_7 + L_2 L_7 - L_1 L_2 L_7 \\ &= 1 + G_4 H_1 + G_6 H_2 + G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_3 + G_2 G_3 G_4 G_9 G_6 H_3 + G_7 G_4 G_5 G_6 H_3 + G_7 G_4 G_9 G_6 H_3 + G_2 G_8 H_3 \\ &\quad + G_4 G_6 H_1 H_2 + G_2 G_4 G_8 H_1 H_3 + G_2 G_6 G_8 H_2 H_3 \end{aligned}$$

(5) 前向通路增益及其余子式:

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_1 G_2 G_8 \quad \Delta_2 = 1 + G_4 H_1 + G_6 H_2 + G_4 G_6 H_1 H_2$$

$$P_3 = G_1 G_7 G_4 G_5 G_6 \quad \Delta_3 = 1$$

$$P_4 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_9 G_6 \quad \Delta_4 = 1$$

$$P_5 = G_1 G_7 G_4 G_9 G_6 \quad \Delta_5 = 1$$

(6) 由 Mason 增益公式 $P = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^5 P_k \Delta_k$ 即可得出答案 (答案过长不方便写在此处)

第 2 章 控制系统的时域分析与综合

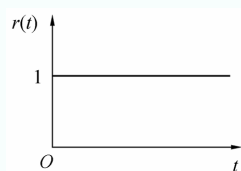
2.1 典型输入信号

定义 2.1.1 (单位阶跃函数)

单位阶跃函数的表达式如下：

$$r(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

示意图如图：



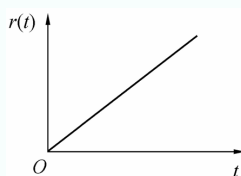
Laplace 变换后： $R(s) = \frac{1}{s}$

定义 2.1.2 (单位斜坡函数)

单位斜坡函数的表达式如下：

$$r(t) = \begin{cases} t & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

示意图如图：



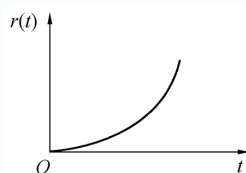
Laplace 变换后： $R(s) = \frac{1}{s^2}$

定义 2.1.3 (单位加速度函数)

单位加速度函数的表达式如下:

$$r(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

示意图如图:



Laplace 变换后: $R(s) = \frac{1}{s^3}$

定义 2.1.4 (单位冲激函数)

单位冲激函数的表达式如下:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t \neq 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Laplace 变换后: $R(s) = 1$

定义 2.1.5 (正弦信号)

正弦信号的表达式如下:

$$r(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

Laplace 变换后: $R(s) = A e^{\frac{\varphi}{\omega} s} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

定义 2.1.6 (动态性能指标)

在时域分析中我们主要关注以下几个动态性能指标:

1. 延迟时间 t_d : 系统响应从 0 第一次上升到稳态值的 50% 所需要的时间
2. 上升时间 t_r :
 - 有振荡系统时: 系统响应从 0 第一次上升到稳态值所需的时间
 - 无振荡系统时: 系统响应从稳态值的 10% 上升到 90% 所需的时间
3. 峰值时间 t_p : 系统响应第一次达到最大峰值所需要的时间
4. 超调量 σ : 系统响应超出稳态值的最大偏移量 (常以百分比表示), $\sigma\% \triangleq \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)}$
5. 调节时间 t_s : 系统响应与稳态值之差达到并维持误差 $\pm\delta$ 所需要的最短时间, 即: $\left| \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \right| \leq \delta, t \geq t_s$
6. 震荡次数 N : 调节时间 t_s 内, $y(t)$ 偏离 $y(\infty)$ 的震荡次数

2.2 一阶系统的时域分析

2.2.1 一阶系统的单位阶跃响应

1. 输入量: $r(t) = 1$, $R(s) = \frac{1}{s}$
2. 输出量: $Y(s) = G(s)R(s) = \frac{1}{(Ts+1)s}$, $y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$
3. 延迟时间: $t_d = 0.69T$
4. 上升时间: $t_r = 2.2T$
5. 调节时间: $t_s = 3T$ ($\Delta = 5\%$)

一阶系统单位阶跃响应特点

1. 系统输出为初值为 0, 终值为 1 的单调连续上升过程。
2. 响应曲线终值为 1, 稳态误差为 0。
3. 响应曲线在 $T = 0$ 时斜率最大, 为 $\frac{1}{T}$
4. 动态性能与常数 T 有关, 当 $t = T$ 时, 响应曲线上升到稳态值的 63.2%

2.2.2 一阶系统的单位冲激响应

1. 输入量: $r(t) = \delta(t)$, $R(s) = 1$
2. 输出量: $Y(s) = \frac{1}{Ts+1}$, $y(t) = \frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$

一阶系统单位冲激响应特点

1. 系统输出时单调连续下降的指数曲线
2. 响应曲线的终值为 0, 稳态误差为 0
3. 动态性能与常数 T 有关, $y(0) = \frac{1}{T}$, $y(T) = 0.368\frac{1}{T}$, $y(\infty) = 0$
4. 和传递函数一样, 单位冲激响应可以反映系统全部性质, 单位冲激响应与传递函数互为 Laplace 变换对

2.2.3 一阶系统的单位斜坡响应

1. 输入 $r(t) = t$, $R(s) = \frac{1}{s^2}$
2. 输出 $Y(s) = \frac{1}{s^2(Ts+1)}$, $y(t) = t - T(1 - e^{-\frac{t}{T}})$
3. 误差量: $e(t) = T(1 - e^{-\frac{t}{T}})$, $e(\infty) = T$

2.3 二阶系统的时域分析

定义 2.3.1 (二阶系统的标准形式)

标准形式的二阶系统满足以下式子:

1. 开环传递函数: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega)}$
2. 闭环传递函数: $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
3. 闭环极点: $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

其中 ω_n 为无阻尼振荡频率, ζ 为阻尼比

2.3.1 二阶系统的单位阶跃响应

根据 ζ 的取值我们可以把响应分为四种情况：欠阻尼、零阻尼、过阻尼、临界阻尼和负阻尼

2.3.1.1 欠阻尼情况 ($0 < \zeta < 1$)

欠阻尼条件下 ζ 满足 $0 < \zeta < 1$ ，定义阻尼振荡频率： $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ ，则有：

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta)$$

欠阻尼的动态过程指标

1. 上升时间 $t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$
2. 峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$
3. 超调量 $\sigma_p = e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \pi} \times 100\%$
4. 调整时间 $t_s = \frac{1}{\zeta\omega_n} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1 - \zeta^2}}$ (近似解) = $\begin{cases} \frac{4}{\zeta\omega_n} & \Delta = 0.02 \\ \frac{3}{\zeta\omega_n} & \Delta = 0.05 \end{cases}$ (数值解)
5. 振荡次数 $N = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1 - \zeta^2}}{\pi\zeta} & \Delta = 0.02 \\ \frac{1.5\sqrt{1 - \zeta^2}}{\pi\zeta} & \Delta = 0.05 \end{cases}$

例题 2.1.

已知二阶系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中 $\zeta = 0.6$ $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$ 。试计算该系统的单位阶跃响应的特征量 t_r, t_p, t_s, σ_p 和 N

解：由已知可得：

$$t_r/s = \frac{\pi - \theta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.55$$

$$t_p/s = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.785$$

$$\sigma_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}} \times 100\% = 9.5\%$$

$$t_s/s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \approx 1.4 \quad \Delta = 0.02$$

$$t_s/s = \frac{3}{\zeta\omega_n} \approx 1.1 \quad \Delta = 0.05$$

$$N/\text{次} = \frac{2\sqrt{1 - \zeta^2}}{\pi\zeta} \approx 1$$

2.3.1.2 零阻尼情况 ($\zeta = 0$)

在欠阻尼条件下令 $\zeta \rightarrow 0$ 即可得到:

$$y(t) = 1 - \cos \omega_n t$$

2.3.1.3 临界阻尼情况 ($\zeta = 1$)

由已知可以得到系统的响应为:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2} - \frac{1}{s + \omega_n}$$

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$$

2.3.1.4 过阻尼情况 ($\zeta > 1$)

由已知可以得到系统的响应为:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1})(s + \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1})} \cdot \frac{1}{s}$$

$$y(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} + \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}$$

2.3.1.5 负阻尼 ($-1 < \zeta < 0$)

由已知可以得到系统的响应为:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta)$$

其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ $\theta = \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta} < 0$

下图可以同时表现出五种阶跃响应状态之间的变化情况:

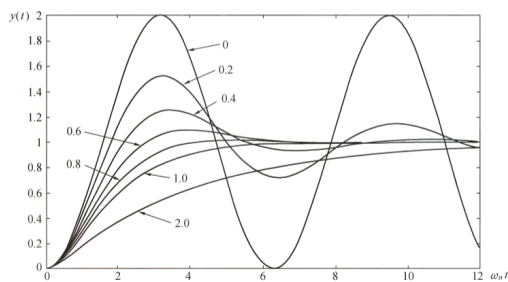


图 3.4.8 二阶系统的单位阶跃响应

2.3.2 二阶系统的单位冲激响应

由已知其输出就等于系统的闭环传递函数: $Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

对此式做 Laplace 反变换即可得到下列各种情况下的二阶系统单位冲激响应:

1. 无阻尼 ($\zeta = 0$): $k(t) = \omega_n \sin \omega_n t \quad (t \geq 0)$
2. 欠阻尼 ($0 < \zeta < 1$): $k(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \quad (t \geq 0)$
3. 临界阻尼 ($\zeta = 1$): $k(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t} \quad (t \geq 0)$
4. 过阻尼 ($\zeta > 1$): $k(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} [e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} - e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}] \quad (t \geq 0)$

用一个图可以一起表示上述四个情况的图像:

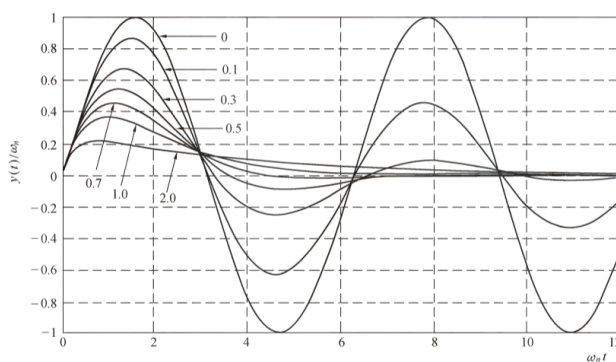


图 3.4.13 不同 ζ 的二阶系统单位脉冲响应

单独讨论二阶欠阻尼系统的单位冲激响应, 如图所示:

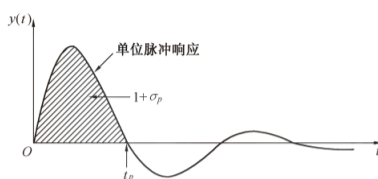


图 3.4.14 二阶欠阻尼系统的单位脉冲响应

由于 $\int_0^{t_p} k(t)dt = y(t_p) = 1 + \sigma_p$, 所以上图中阴影部分面积为 $1 + \sigma_p$

2.3.3 二阶系统的单位斜坡响应

由已知可得系统在复频域的输出为:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2} - \frac{2\zeta/\omega_n}{s} + \frac{2\zeta(s + \zeta\omega_n)/\omega_n + (2\zeta^2 - 1)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

对此式做 Laplace 反变换即可得到下列各种情况下的二阶系统单位斜坡响应:

1. 欠阻尼 ($0 < \zeta < 1$): $y(t) = t - \frac{2\zeta}{\omega_n} + \frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \arctan \frac{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}{2\zeta^2-1})$
2. 临界阻尼 ($\zeta = 1$): $y(t) = t - \frac{2}{\omega_n} + \frac{2}{\omega_n} e^{-\omega_n t} (1 + \frac{\omega_n}{2} t)$
3. 过阻尼 ($\zeta > 1$): $y(t) = t - \frac{2\zeta}{\omega_n} - \frac{2\zeta^2 - 1 - 2\zeta\sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} + \frac{2\zeta^2 - 1 + 2\zeta\sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}$

2.4 高阶系统的时域分析

2.4.1 高阶系统的阶跃响应

高阶系统的闭环传递函数的一般形式是:

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{k \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - s_j)} \quad (\text{零极点形式})$$

对上式运用 Laplace 反变换 (参照定义 1.3.2 中 Laplace 逆变换的留数算法)

2.4.2 闭环主导极点

定义 2.4.1 (闭环主导极点)

在阶跃响应中存在很多极点, 将对系统动态过程起主导作用的闭环极点, 称为闭环主导极点

寻找闭环主导极点的一种方法（不完全能用）：若在闭环极点中存在一对共轭复数极点（或一个实数极点）距离虚轴最近，其他极点到虚轴的距离都是它的5倍以上，并且距离虚轴较近处又没有单独的闭环零点，则这对或这个距离虚轴最近的极点称为高阶系统的主导极点

2.5 改善控制系统动态性能的方法

2.5.1 速度反馈

如图所示为带有速度反馈的二阶系统：

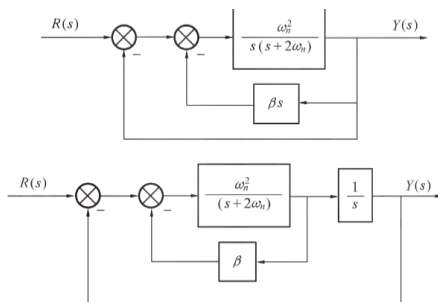


图 3.7.1 带有速度反馈的二阶系统

引入速度反馈后，系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + \omega_n^2\beta) + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\bar{\zeta}\omega_n s + \omega_n^2}$$

显然，在引入速度反馈后，系统的阻尼比 $\bar{\zeta}$ 要比原阻尼比 ζ 要大

例题 2.2.

二阶系统的方框图如图所示，要求闭环系统的超调量 $\sigma_p = 16.3\%$ ，峰值时间 $t_p = 1\text{s}$ ，求放大器的放大倍数 K_0 和速度反馈系数 τ

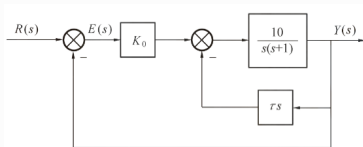


图 3.7.2 带有速度反馈的二阶系统

解：带有速度反馈系统的开环传递函数 $G(s)$ 和闭环传递函数分别为：

$$G(s) = \frac{10K_0}{s^2 + (1 + 10\tau)s}$$

$$\Phi(s) = \frac{10K_0}{s^2 + (1 + 10\tau)s + 10K_0}$$

由系统的闭环传递函数可以得出：

$$\omega_n^2 = 10K_0$$

$$2\zeta\omega_n = 1 + 10\tau$$

由已知可得:

$$\sigma_p = e^{-\zeta \pi / \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.163$$

$$t_p/s = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1$$

解得: $K_0 = 1.32, \tau = 0.263$

2.5.2 PD 控制

如图所示为 PD 控制系统示意图:

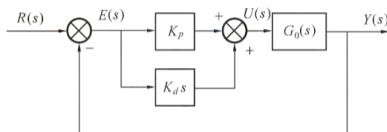


图 3.7.3 比例 + 微分控制系统

由图可知 PD 控制器的传递函数为:

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_d s = K_p \left(1 + \frac{K_d}{K_p} s\right) = K_p (1 + \tau s)$$

下面以欠阻尼二阶系统为例讨论 PD 控制对改善系统动态过程的作用:

例题 2.3.

在图 3.7.3 中, 设 $G_0(s) = \frac{K_0}{s(Ts+1)}$ 则:

在没有 PD 校正的情况下, 系统的闭环传递函数为:

$$\Phi(s) = \frac{K_0}{Ts^2 + s + K_0}$$

此时 $\omega_n = \sqrt{K_0/T}, \zeta = 0.5\sqrt{K_0 T}$

采用 PD 校正后的传递函数为:

$$\bar{\Phi}(s) = \frac{K_0 K_p (\tau s + 1)}{Ts^2 + (K_0 K_p \tau + 1)s + K_0 K_p}$$

此时相应的参数变化为: $\bar{\omega}_n = \sqrt{\frac{K_0 K_p}{T}}, \bar{\zeta} = \frac{K_0 K_p \tau + 1}{2\sqrt{T K_0 K_p}}$

其中 $\tau = \frac{K_d}{K_p}$

对比前后参数的变化, 可以看到: 只要适当选取 K_p, K_d 的值, 就可以增大系统无阻尼振荡频率和阻尼比, 使系统的快速性和平稳性都得到改善。



第 3 章 系统的稳定性

3.1 稳定性的基本概念

定义 3.1.1

称系统是稳定的，当且仅当在扰动消除后，系统能够以足够的准确度恢复到原来的平衡状态，否则称系统是不稳定的

3.2 线性定常系统稳定的充要条件

定理 3.2.1

线性定常系统稳定的充要条件为：闭环系统特征方程的根全部具有负实部。或者说，闭环传递函数极点全部在 S 平面的左半平面

3.3 Routh 稳定判据

定义 3.3.1 (Routh 稳定判据)

特征方程如果同时满足下面三个条件，闭环系统是稳定的：

1. 特征方程按降幂排列不存在缺项情况
2. 特征方程的各项系数全是实数
3. 用特征方程的各项系数排成 Routh 行列表，表中第一列各元全部大于零

定义 3.3.2

Routh 行列表如下:

$$\begin{array}{cccccc}
 s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} & \cdots \\
 s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} & \cdots \\
 s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & \cdots \\
 \vdots & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & \cdots \\
 s^2 & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\
 s^1 & \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots \\
 s^0 & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \cdots
 \end{array}$$

其中:

$$\begin{aligned}
 b_1 &= \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} \\
 b_2 &= \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}} \\
 &\vdots \\
 c_1 &= \frac{b_1 a_{n-3} - a_{n-1} b_2}{b_1} \\
 c_2 &= \frac{b_1 a_{n-5} - a_{n-1} b_3}{b_1}
 \end{aligned}$$

用文字表述如下:

1. 前两行: 跳项写, 缺项时写 0
2. 其他行计算 (第 i 列): 取第 $i+1$ 列与第一列做 2×2 行列式然后除以上一行的第一项

一些特殊情况的处理方法:

1. 上一行的第一项为 0: 将该项改为无穷小 ξ , 再做上述计算, 最后取 $\xi \rightarrow 0$ 的极限
2. 若存在一行全零 (全零行): 取全零行的上一行构造辅助方程, 对该方程求导之后将对应系数填到该行中, 再做上述计算

性质 1.

Routh 行列表具有以下性质:

1. 在计算 Routh 行列表时, 用同一个正数去乘 (或除) 某一行的各元, 不会影响稳定性判定结构。这样做往往能简化以后的运算
2. Routh 行列表第一列元自上而下符号改变的次数等于闭环系统特征方程中具有正实部根的个数 (注: 0 不算改变符号!)

例题 3.1.

系统的特征方程为:

$$D(s) = s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$$

求该系统在右半平面特征根的数目

解: 因为特征方程各项系数有正有负, 所以系统不稳定。列 Routh 行列表:

s^6	1	-4	-7	10	
s^5	4	4	-8	0	
s^4	-5	-5	10		各元除以 5
	-1	-1	2		
s^3	0	0			做辅助方程 $-s^4 - s^2 + 2 = 0$
	-4	-2			求导得 $-4s^3 - 2s = 0$
s^2	$-\frac{1}{2}$	2			各元同乘以 2
	-1	4			
s^1	-18				
s^0	4				

Routh 行列表第一列两次变号, 说明系统有两个特征根具有正实部。此外, 解辅助方程 $-s^4 - s^2 + 2 = 0$, 辅助方程的 4 个根为: $s_{1,2} = \pm j\sqrt{2}$, $s_{3,4} = \pm 1$, 说明特征方程还有一对位于 S 平面虚轴上的纯虚根。

3.4 求取保证系统稳定性的条件

3.4.1 确定某个参数的取值范围

例题 3.2.

某控制系统的方框图如下图所示。已知参数 $\zeta = 0.2$, $\omega_n = 86.6$ 试确定参数 K_1 取何值时系统方能稳定。

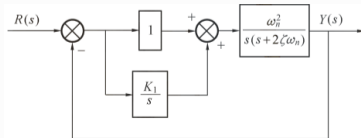


图 3.9.1 控制系统方框图

解: 图中闭环传递函数为:

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2 (s + K_1)}{s^3 + 2\zeta\omega_n s^2 + \omega_n^2 s + K_1\omega_n^2}$$

由闭环传递函数求得系统的特征方程为:

$$D(s) = s^3 + 34.6s^2 + 7500s + 7500K_1 = 0$$

列出相应的 Routh 行列表:

s^3	1	7500
s^2	34.6	$7500K_1$
s^1	$\frac{34.6 \times 7500 - 7500K_1}{34.6}$	0
s^0	$7500K_1$	

按照 Routh 行列表第一列各元全大于零的条件, 应当满足下列不等式:

$$\frac{34.6 \times 7500 - 7500K_1}{34.6} > 0$$

$$7500K_1 > 0$$

故 $0 < K_1 < 34.6$

3.4.2 确定某些参数间的相互关系

例题 3.3.

单位负反馈系统的开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)(2s + 1)} \quad (K > 0, T > 0)$$

- (1) 为使闭环系统稳定, K 和 T 应当满足什么关系? 在 $K-T$ 执教坐标系中画出使闭环系统稳定的区域。

解: 系统的特征方程为:

$$D(s) = s(Ts + 1)(2s + 1) + K = 2Ts^3 + (2 + T)s^2 + s + K = 0$$

列出 Routh 行列表:

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 2T & 1 \\ s^2 & 2 + T & K \\ s^1 & \frac{2+T-2KT}{2+T} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

由 Routh 行列表可知: $K < \frac{1}{T} + \frac{1}{2}$, 画出 $K-T$ 图如下:

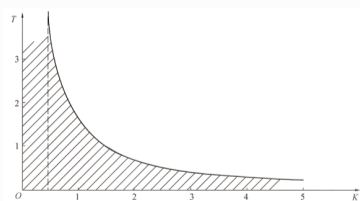


图 3.9.2 保证系统稳定的参数区域

- (2) 若闭环系统处于临界稳定, 持续振荡频率为 1rad/s , 求 K 和 T 的值

解: 若系统有频率为 $\omega = 1\text{rad/s}$ 的持续振荡, 说明系统的特征方程有一对纯虚根 $\pm j$ 。根据特征方程出现纯虚根和 Routh 行列表的关系有: $K = \frac{1}{T} + \frac{1}{2}$ 。

由 s^2 行得到辅助方程:

$$(2 + T)s^2 + K = 0$$

代入纯虚根可以解得: $T = \frac{1}{2}, K = \frac{5}{2}$

3.4.3 保证系统稳定并且闭环极点远离虚轴

例题 3.4.

系统方框图如下所示。要求闭环系统的特征根全在 $s = -1 \pm j\omega$ 线左侧，试确定参数 K 的取值范围

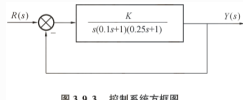


图 3.9.3 控制系统方框图

解：由方框图可以得到系统的特征方程为：

$$s^3 + 14s^2 + 40s + 40K = 0$$

令 $s = z - 1$ ，代入上式可得：

$$z^3 + 11z^2 + 15z + (40K - 27) = 0$$

列出 Routh 行列表：

z^3	1	15
z^2	11	$40K - 27$
z^1	$\frac{11 \times 15 - (40K - 27)}{11}$	0
z^0	$40K - 27$	

由 Routh 表可以得到以下不等式成立：

$$11 \times 15 - (40K - 27) > 0$$

$$40K - 27 > 0$$

故 $0.675 < K < 4.8$

3.5 线性控制系统的稳态误差

3.5.1 控制系统的误差与稳态误差

定义 3.5.1 (误差)

在控制系统工作的时候，我们将期望的输出信号 $y_r(t)$ 与实际的输出信号 $y(t)$ 之差定义为误差，记为：

$$e(t) \triangleq y_r(t) - y(t)$$

定义 3.5.2 (稳态误差)

稳态误差的定义是误差信号的稳态值，记为：

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

对于单位反馈系统，稳态误差可以由偏差信号的稳态值求得：

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t)$$

3.5.2 终值定理和稳态误差的计算

为了下面讨论问题方便, 将单位反馈系统的开环传递函数写成典型环节形式:

$$G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^k (T_j s + 1) \prod_{k=1}^r (T_k^2 s^2 + 2\zeta_k T_k s + 1)}$$

其中 K 代表开环放大倍数, v 代表开环传递函数中串联积分环节的个数

故此系统的稳态误差可以用 Laplace 变换的终值定理来求:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_E(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^v \prod_{j=1}^q (\tau_j s + 1) \prod_{k=1}^r (T_k^2 s^2 + 2\zeta_k T_k s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^q (T_j s + 1) \prod_{k=1}^r (T_k^2 s^2 + 2\zeta_k T_k s + 1) + K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)} R(s)$$

由上式可以看出误差信号是与输入信号有关的, 故下面将对不同的典型输入信号推导计算稳态误差:

3.5.2.1 单位阶跃输入

由上面可以知道:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} R(s) = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)}$$

观察到 e_{ss} 只与 $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ 有关, 故定义静态位置误差系数: $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \begin{cases} K & v = 0 \\ \infty & v \geq 1 \end{cases}$

由上述定义可知单位阶跃作用下稳态误差的计算公式:

$$e_{ss} = \begin{cases} \frac{1}{1 + K_p} & v = 0 \\ 0 & v \geq 1 \end{cases}$$

定义 3.5.3 (系统的分类)

开环传递函数终, 串联积分环节数 v 对于控制系统的稳态误差起着重要的作用, 为了区别各自特点, 将系统根据 v 的值进行分类:

1. $v = 0$: 0 型系统
2. $v = 1$: I 型系统
3. $v = 2$: II 型系统
- $\vdots$

对于 III 型及以上的系统, 使系统稳定是十分困难的, 所以除非由特殊需要, 一般很少采用 III 型及以上的系统

3.5.2.2 单位斜坡输入

由上面可知稳态误差可以用下式计算:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)}$$

定义 K_v 为系统的静态速度误差系数

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \begin{cases} 0 & v = 0 \\ K & v = 1 \\ \infty & v = 2 \end{cases}$$

代入上式可得：

$$e_{ss} = \begin{cases} \infty & v = 0 \\ \frac{1}{K_v} & v = 1 \\ 0 & v = 2 \end{cases}$$

3.5.2.3 单位加速度输入

由上面可知稳态误差可以用下式计算：

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} \frac{1}{s^3} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 G(s)}$$

定义 K_a 为系统的静态加速度误差系

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \begin{cases} 0 & v = 0 \\ 0 & v = 1 \\ K & v = 2 \end{cases}$$

代入上式可得：

$$e_{ss} = \begin{cases} \infty & v = 0 \\ \infty & v = 1 \\ \frac{1}{K_a} & v = 2 \end{cases}$$

用一个表把上述三个信号作用下的稳态误差总结为：

表 3.10.1 各种输入信号作用下的稳态误差			
输入信号 系统类型	单位阶跃 $r(t) = 1(t)$	单位斜坡 $r(t) = t$	单位加速度 $r(t) = \frac{1}{2} t^2$
0 型系统	$\frac{1}{1 + K_p}$	∞	∞
I 型系统	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
II 型系统	0	0	$\frac{1}{K_a}$

3.5.3 干扰信号作用下的稳态误差

主要思路：求出在 $R(s) = 0$ 时由干扰信号引起的偏差函数 $E_f(s) = \Phi_{ef}(s)F(s)$ ，最后用终值定理即可求出由误差信号引起的偏差信号（单位反馈系统满足叠加定理）

3.5.4 动态误差系数

偏差信号的 Laplace 变换式为：

$$E(s) = \Phi_e(s)R(s)$$

将偏差的闭环传递函数在 $s = 0$ 的邻域内展开成 Taylor 级数：

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{i!} \sum_{i=0}^{\infty} \Phi_e^{(i)}(0) s^i$$

称 $\frac{1}{i!} \Phi_e^{(i)}(0)$ ($i \in Z$) 为系统的动态误差系数

代入偏差信号的 Laplace 变换式后对其做 Laplace 反变换有：

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{i!} \sum_{i=0}^{\infty} \Phi_e^{(i)}(0) r^{(i)}(t)$$

一种求动态误差系数的方法：一般 $\Phi_e(s)$ 为有理分式形式，对有理分式做大除法即可得到 $\Phi_e(s)$ 按 s 的升幂级数排列形式

3.6 根轨迹法

3.6.1 基本概念

考虑如图所示的闭环控制系统，其闭环传递函数为：

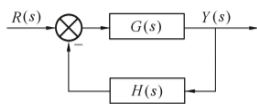


图 4.2.1 闭环控制系统

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

系统的特征方程为： $1 + G(s)H(s) = 0$ ，将系统的开环传递函数写成如下零极点形式：

$$G(s)H(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

其中， $z_1, z_2, \dots, z_m$ 和 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 分别为系统的开环零点和极点，根据上述特征方程我们可以得到以下两个结论：

$$|G(s)H(s)| = \frac{k \prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} = 1$$

$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = \pm(2l + 1)\pi \quad (l \in N)$$

上述两式称为根轨迹方程，第一条称为根轨迹的幅值条件，第二条称为根轨迹的幅角条件

画根轨迹的主要步骤

1. 把系统的开环传递函数写成零极点形式
2. 在 s 平面上画出开环零点和极点，一般用“○”表示开环零点，用“×”表示开环极点
3. 在 s 平面上找出满足幅角条件的点，这些点连接成根轨迹。
4. 对于根轨迹上的一些必要的点，利用幅值条件式求出他们所对应的 k 值，还可以进一步求出对应的开环放大倍数 K

3.6.2 绘制根轨迹的基本规则

由上可知：负反馈闭环控制系统的特征方程为：

$$G(s)H(s) = -1$$

根轨迹的幅角条件为：

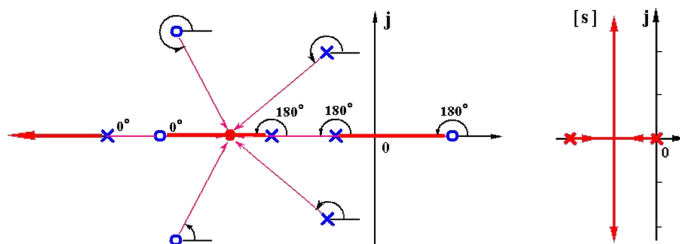
$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2l + 1)\pi$$

当根轨迹增益 k 由 $0 \rightarrow \infty$ 时，按照上述条件绘制的根轨迹称做负反馈根轨迹，或称根轨迹。利用下面的一些规则，可以在 s 平面上找到满足上述条件的点，从而绘制出根轨迹：

【根轨迹绘制八大法则】

1. **根轨迹的起点与终点：**根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点；如果开环极点个数 n 大于开环零点个数 m ，则有 $n-m$ 条根轨迹终止于无穷远处（无穷远点属于开环零点）
2. **根轨迹的分支数，对称性和连续性：**根轨迹的分支数 = 开环极点数；根轨迹连续且对称于实轴
3. **实轴上的根轨迹：**从实轴上最右端的开环零、极点算起，奇数开环零、极点到偶数开环零、极点之间的区域必是根轨迹（不区分该点是零点还是极点）

以下图作为例子，红线部分为根轨迹：



4. 闭环特征方程根之和：当开环极点个数 n 与开环零点个数 m 之差大于 2 ($n-m>2$) 时，闭环特征方程根的和保持为一个常值，亦可写为：一部分根左移，另一部分根必然右移，且移动总量为 0
5. 根轨迹的渐近线：当开环极点个数大于开环零点个数时，根轨迹的渐近线必定存在，且可用以下式子表示：

$$\text{实轴截距: } \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

$$\text{倾斜角: } \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \quad (k \in Z)$$

6. 分离点求法：设分离点为 d (重根值)，则分离点可由以下式子给出：

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\text{或 } \frac{dD(s)}{ds} = 0 \text{ 的根}$$

7. 与虚轴交点的求法：根轨迹与虚轴交点满足以下两个性质：

(I) 该点时系统的临界稳定点

(II) $s = j\omega \quad (\omega \in \mathbb{R})$

将上述两个性质任意一条代入闭环特征方程中即可求得根轨迹与虚轴交点

8. 出射角/入射角 (起始角/终止角)：用幅角方程 $\sum_{i=1}^m \angle(s-z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s-p_j) = \pm(2l+1)\pi$ 即可求得在起始点的幅角和终止点的幅角
9. 定理 (一种特殊情况)：若系统有 2 个开环极点，1 个开环零点，且在复平面存在根轨迹，则复平面的根轨迹一定是以该零点为圆心的圆弧

3.6.3 根轨迹法分析控制系统性能

例题 3.5.

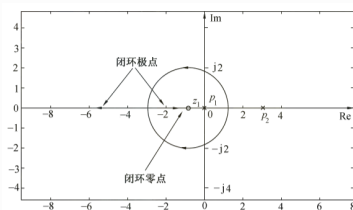
负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{k(s+1)}{s(s-3)}$$

试用根轨迹分析该系统的性能

解：给出的系统开环传递函数已是典型的零、极点形式，可以直接求出开环极点是 $p_1 = 0, p_2 = 3, n = 2$ ；开环零点是 $z_1 = -1, m = 1$

同时可以求出分离点 $d_1 = 1, d_2 = -3$ ；与虚轴交点 $\pm j\sqrt{3}$ ，渐近线为实轴，画出根轨迹图如下：



- (1) 分析稳定性：该闭环负反馈系统，在开环放大倍数 $K < 1$ 时系统不稳定
- (2) 动态过程分析：根轨迹实轴上-3 处回合分离点对应的 $k = 9$ ，开环放大倍数 $K = 3$ 。当 $1 < K < 3$ 时，闭环传递函数有一对共轭的复数极点和一闭环极点 $z_1 = -1$ ，系统是稳定的，但动态过程中会出现衰减振荡的分量；当 $k > 9, K > 3$ 时，系统的闭环传递函数有两个负实数极点和一个零点 $z_1 = -1$ ，系统稳定，动态过程中无衰减振荡分量。由于系统的闭环传递函数中存在一个零点 $z_1 = -1$ 和两个极点，所以需要用 Laplace 反变换或用 MATLAB 求取系统的阶跃响应曲线，再求出各项动态性能指标
- (3) 稳态误差分析：该系统的开环传递函数有一个 $p_1 = 0$ 的极点，所以系统是 I 型系统。根据闭环极点的位置可以求出该店对应的 k 与 K 的值，开环放大倍数 $K = K_v$ ，可以由此计算出稳态误差

3.6.4 特殊根轨迹

3.6.4.1 正反馈系统的根轨迹

正反馈系统的特征方程为：

$$1 - G(s)H(s) = 0$$

转化为幅值条件和相角条件为：

$$|G(s)H(s)| = \frac{k \prod_{i=1}^m |(s - z_i)|}{\prod_{j=1}^n |(s - p_j)|} = 1$$

$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = 2l\pi$$

因此，上述八大法则存在一定的偏差，不同之处为：

1. 法则 3：实轴上的根轨迹：从实轴上最右端的开环零、极点算起，偶数开环零、极点到奇数开环零、极点之间的区域必是根轨迹（不区分该点是零点还是极点）
2. 法则 5：渐近线的倾斜角： $\varphi_a = \frac{2l\pi}{n - m}$
3. 法则 8：入射角/出射角计算： $\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = 2l\pi$

3.6.4.2 参数根轨迹

绘制反馈系统的根轨迹时，其参变量并不一定是系统的开环增益。为了区别以开环增益为参变量的一般根轨迹，把以非开环增益的其他参数作为参变量的根轨迹称作**反馈系统的参数根轨迹**

计算此种形式的一般方法：构造“等效开环传递函数”，将参数根轨迹化为一般根轨迹

例题 3.6.

已知负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{2}{s(\tau s + 1)s + 1}$$

试绘制以参数 τ 为参变量的参数根轨迹。

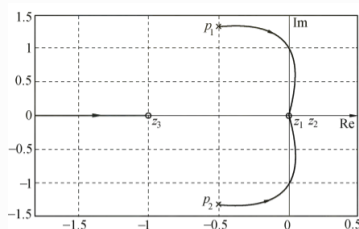
解：原系统的特征方程为：

$$D(s) = s(\tau s + 1)(s + 1) + 2 = \tau s^2(s + 1) + s(s + 1) + 2 = 0$$

构造开环传递函数：

$$\overline{G}(s)\overline{H}(s) = \frac{\tau s^2(s + 1)}{s(s + 1) + 2}$$

根据八大规则可以绘制根轨迹如下：



3.7 Nyquist 稳定性判据

在介绍 Nyquist 稳定判据前，我们先了解一个引理：

引理 3.7.1 (对数留数定理)

设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上处处解析且不等于 0，在 C 内除去有限个极点 $b_j (1 \leq j \leq m)$ 外也处处解析，且在 C 内有零点 $a_k (1 \leq k \leq n)$ ， $\varphi(z)$ 在 C 上及内部均解析，则：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi(a_k) - \sum_{j=1}^m \beta_j \varphi(b_j)$$

其中 α_k 为 a_k 的阶数， β_j 为 b_j 的阶数， C 取正方向

特别地，若 $\varphi(z) \equiv 1$ ，有：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^n \alpha_k - \sum_{j=1}^m \beta_j = Z - P$$

其中， Z 为 $f(z)$ 在 C 内的零点总个数， P 为 $f(z)$ 在 C 内的极点总个数（均计算重数）

上式中 $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ 称为对数留数，其几何意义为：当点 z 沿 C 的正方向绕行一周后幅角 $\Delta_C \arg f(z)$ 的改变量的 $\frac{1}{2\pi}$ 倍，或 $w = f(z)$ 在 w 平面内沿闭曲线 Γ_w 绕原点的圈数

此时我们就可以引出 Nyquist 稳定判据的定义：

定义 3.7.1

对于一个 LTI 系统，设 Z 为在右半平面中的闭环极点个数， P 为在右半平面中的开环极点个数， N 为 s 沿开环 Nyquist 曲线穿过 $(-1, j0)$ 点左侧负实轴的次数，则有：

$$Z = P - 2N$$

显然，当 $Z = 0$ 时系统是稳定的， $Z > 0$ 时系统是不稳定的

当开环系统含有积分环节时，对应的 Nyquist 曲线需要从 $\omega = 0$ 到 $\omega = 0^+$ 顺时针补充半径为 ∞ ，角度

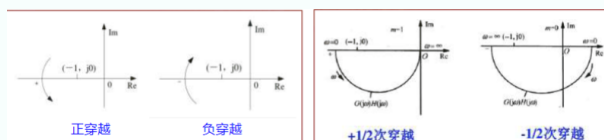
为 $\nu \times \frac{\pi}{2}$ 的圆弧

注意到在上述定义中有涉及“穿越”，下面给出“穿越”的定义：

定义 3.7.2

对于 Nyquist 曲线，我们认为其从第二象限穿越 $(-1, j0)$ 左侧负实轴至第四象限为正穿越，反之为负穿越

半次穿越：Nyquist 曲线起始或终止于 $(-1, j0)$ 左侧负实轴，此时记穿越为半次穿越，正负值定义同上穿越的示意图如下所示：



例题 3.7.

(此例题摘自上课 ppt)

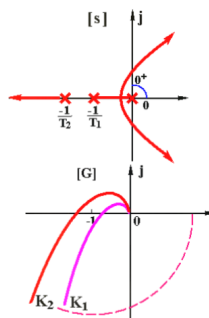
例3 已知单位反馈系统开环传递函数,分析系统稳定性。

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

解 依题有

$$\begin{cases} G(j0) = \infty \angle 0^\circ \\ G(j0^+) = \infty \angle -90^\circ \\ G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ \end{cases}$$

$$K = \begin{cases} K_1 \text{ (小)} & N = 0 & \text{(稳定)} \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times 0 = 0 \\ K_2 \text{ (大)} & N = -1 & \text{(不稳定)} \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times (-1) = 2 \end{cases}$$





第 4 章 频域分析

4.1 频率特性

定义 4.1.1 (频率特性)

我们称 $G(j\omega)$ 为系统（或元件）的频率特性，又称频率响应，可以由系统的传递函数求得：

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = |G(j\omega)| e^{j\phi(\omega)}$$

其中 $\phi(\omega) = \angle G(j\omega)$

频率特性具有以下性质：

1. 频率特性是描述线性定常系统的一种数学模型，只有线性定常系统才有频率特性
2. 频率特性 $G(j\omega)$ 是一个复变量，它的幅值 $|G(j\omega)|$ 和相角 $\phi(\omega)$ 都是频率 ω 的函数
3. 系统在频率为 ω 的正弦输入信号作用下，频率特性反映了输出信号稳态分量和输入信号的关系
4. 在频率特性中，所用的频率均为角频率 ω
5. 在频率特性中，一般讨论的频率范围是 $\omega \in (0, +\infty)$
6. 频率特性的另一个定义是：频率特性是输出信号 Fourier 变换式与输入信号 Fourier 变换式之比
7. 频率特性是系统脉冲响应的 Fourier 变换式

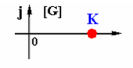
4.1.1 频率特性的几种表示形式

频率特性 $G(j\omega)$ 是一个复变函数，它是 ω 的函数。对于连续变化的 ω ， $G(j\omega)$ 是复数平面上的一条轨迹
频率特性有以下几种表示形式

4.1.1.1 Nyquist 图

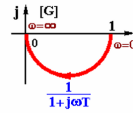
将频率特性 $G(j\omega)$ 写成模和幅角的形式，让 ω 从 0 变化至 $+\infty$ ，将 $G(j\omega)$ 的轨迹画在复数平面中，即是 Nyquist 图

典型环节的 Nyquist 图如下所示：

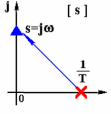
(1) 比例环节 $G(s) = K \quad G(j\omega) = K \quad \begin{cases} |G| = K \\ \angle G = 0^\circ \end{cases}$ 

(2) 微分环节 $G(s) = s \quad G(j\omega) = j\omega \quad \begin{cases} |G| = \omega \\ \angle G = 90^\circ \end{cases}$ 

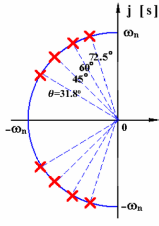
(3) 积分环节 $G(s) = \frac{1}{s} \quad G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \quad \begin{cases} |G| = 1/\omega \\ \angle G = -90^\circ \end{cases}$ 

(4) 惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$
 $G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} \quad \begin{cases} |G| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \\ \angle G = -\arctan \omega T \end{cases}$ 

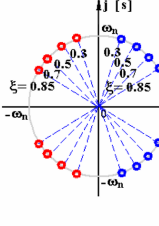
不稳定惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts-1}$

$G(j\omega) = \frac{1}{-1+j\omega T}$ 

$\begin{cases} |G| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \\ \angle G = -\arctan \frac{\omega T}{-1} = -(\arctan \omega T - 180^\circ) = 180^\circ - \arctan \omega T \end{cases}$

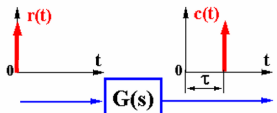
(6) 振荡环节 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1} = \frac{\omega_n^2}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)}$
 $G(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}$
 $G(j0) = 1 \angle 0^\circ$
 $G(j\infty) = 0 \angle -180^\circ$
 $|G| = \frac{1}{\sqrt{[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}]^2 + [2\xi \frac{\omega}{\omega_n}]^2}}$
 $\angle G = -\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$
 $\begin{cases} -\arctg \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{\omega_n^2 - \omega^2} & \text{当 } \omega < \omega_n \text{ 时} \\ -90^\circ & \text{当 } \omega = \omega_n \text{ 时} \\ -180^\circ + \arctg \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{\omega^2 - \omega_n^2} & \text{当 } \omega > \omega_n \text{ 时} \end{cases}$ 

当 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时, 相角变化范围是 $0^\circ \rightarrow -180^\circ$
 Nyquist图分布在第四象限和第三象限。

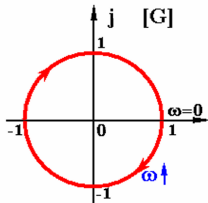
(7) 二阶微分 $G(s) = T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1 = (\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1$
 $G(j\omega) = 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}$
 $\begin{cases} |G| = \sqrt{[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}]^2 + [2\xi \frac{\omega}{\omega_n}]^2} \\ \angle G^+ = \arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \\ \angle G^- = \arctan \frac{-2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases}$ 

(8) 延迟环节

$G(s) = e^{-\tau s}$

$\begin{cases} r(t) = \delta(t) \\ c(t) = k(t) = \delta(t-\tau) \end{cases}$ 

$\begin{cases} R(s) = 1 \\ C(s) = e^{-\tau s} \end{cases} \quad G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = e^{-\tau s}$

$G(j\omega) = e^{-j\omega\tau} \quad \begin{cases} |G| = 1 \\ \angle G = -\tau\omega \end{cases}$ 

一般频率特性的 Nyquist 图绘制法如下:

1. 当 $\omega = 0$ 时, 比例环节、惯性环节、振荡环节、一阶和二阶微分环节的幅角均为 0° , 只有积分环节当 $\omega = 0^+$ 时幅角为 -90° , 所以当系统的开环传递函数中含有 ν 个串联积分环节时, 开环频率特性的 Nyquist 图在 $\omega = 0^+$ 的起始处幅角为 $\nu \cdot (-90^\circ)$
2. 当 $\omega = 0$ 时, 比例环节的幅值为 K , 积分环节在 $\omega = 0^+$ 时的幅值为 ∞ , 其余各环节的幅值均为 1, 所以, 开环幅频特性的幅值为: 无积分环节 $\omega = 0$ 时的幅值为 K ; 有积分环节 $\omega = 0^+$ 时幅值为 ∞
3. 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 开环频率特性 Nyquist 图中曲线的切线方向是 $(n-m) \cdot (-90^\circ)$, 其中 m 是分子的阶次, n 是分母的阶次
4. 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 开环频率特性 Nyquist 图沿 $(n-m) \cdot (-90^\circ)$ 的方向趋向原点

注意:

1. 一个特殊点: 谐振点: 频率特性的幅值达到峰值的点 (一般只有振荡环节存在), 计算式如下:

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

此时的峰值为:

$$M_r = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

2. 对于度数所对应的方向为: 0° 朝左, 90° 朝上, 180° 朝右, 270° 朝下
3. 实际绘图时先把系统的频率特性 (幅频和相频) 写出来, 观察式子中是否有间断点再绘图

4.1.1.2 Bode 图

频率特性 $G(j\omega)$ 中的幅频特性和相频特性都是 ω 的函数, Bode 图是按照以下规律绘制的:

1. 把幅频特性和相频特性分开画, 横坐标为角频率 ω , 纵坐标分别是频率特性的幅值和相角, 画成两个曲线
2. 在画频率特性时, 角频率 ω 的变化范围很大, 几乎为 $0 \rightarrow +\infty$, 所以将横坐标以 10 为底 ω 的对数为长度划分, 定义横坐标上每 10 倍频程之间的距离为一个单位长度, 称作十倍频程 (dec)
3. 在 Bode 图的幅频特性中, 纵坐标使用 $L(\omega)$:

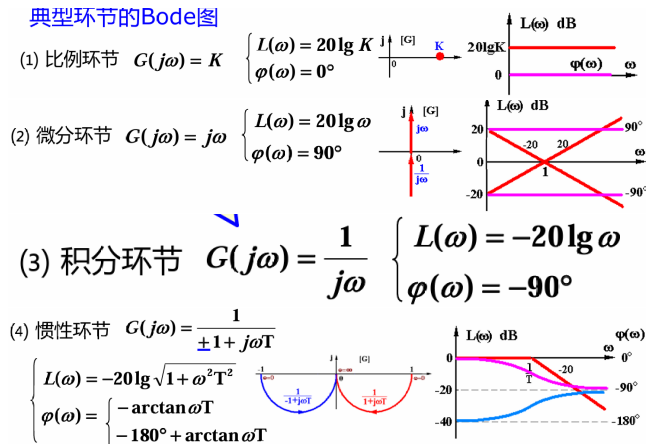
$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|$$

此时即可将相乘转化为相加

4. 在 Bode 图中, 相频特性曲线的纵坐标时相频特性的角度本身 $\angle G(j\omega)$, 一般用 $^\circ$ 为单位, 也可用弧度为单位

典型环节的 Bode 图绘制如下所示:

典型环节的Bode图

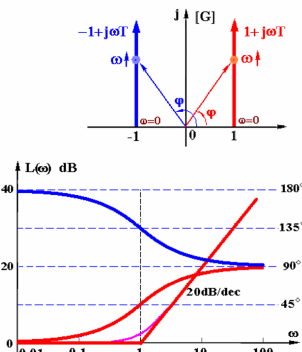


(5) 一阶微分

$$G(s) = Ts + 1$$

$$G(j\omega) = 1 + j\omega T$$

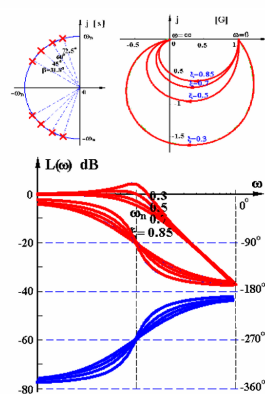
$$\begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \\ \varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan \omega T \\ 180^\circ - \arctan \omega T \end{cases} \end{cases}$$



(6) 振荡环节 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 \pm 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \pm j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}$$

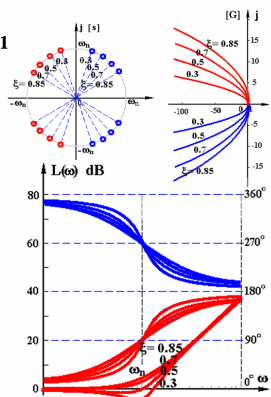
$$\begin{cases} L(\omega) = -20 \lg \sqrt{\left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]^2 + \left[2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right]^2} \\ \varphi(\omega) = \begin{cases} -\arctan \left[\frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \right] \\ -\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases} \end{cases}$$



(7) 二阶微分 $G(s) = \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 \pm 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1$

$$G(j\omega) = 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \pm j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}$$

$$\begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \sqrt{\left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]^2 + \left[2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right]^2} \\ \varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \\ \arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases} \end{cases}$$

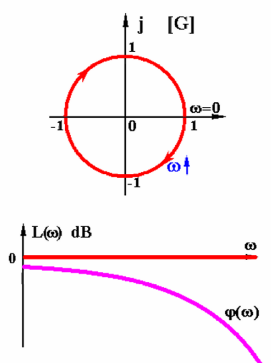


(8) 延迟环节

$$G(s) = e^{-\tau s}$$

$$G(j\omega) = e^{-j\omega\tau}$$

$$\begin{cases} L(\omega) = 20 \lg 1 = 0 \\ \varphi(\omega) = -57.3^\circ \times \tau \omega \end{cases}$$



同样的，注意一个特殊点：剪切频率：Bode 图中幅值特性第一次等于零的点，记为： ω_c

一般频率特性的 Bode 图的绘制：

对数幅频特性与对数相频特性分别是各个串联环节的对数幅频特性之和与对数相频之和，所以只需做出各个环节的 Bode 图后将对应的幅频特性曲线与各个相频特性曲线相加即可，具体如下：

1. 将 $G(s)$ 化为频率特性标准型
2. 按照顺序列出各个串联环节的转折频率（简化 Bode 图中斜率变化的点）
3. 确定基准线（最小转折频率之左的特性及其延长线），此线过 $(1, 20 \lg K)$

4. 叠加作图（一阶 ± 20 ，二阶 ± 40 ）
5. 在以下情况下修正简化 Bode 图：
 - (a). 两惯性环节转折频率很接近时
 - (b). 振荡环节或二阶微分环节，此处有两种修正方式：
 - 转折频率处修正，此时幅值差值（实际值-拟合值 or 虚线值-实线值） $= 20 \lg(\frac{1}{2\zeta})$ （振荡环节） or $= 20 \lg(2\zeta)$ （二阶微分环节）
 - 谐振频率处修正，此时峰值 $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ ，谐振频率 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ ，bode 图中为实际值-拟合值的绝对值为 $20 \lg M_r$
6. 检查 Bode 图是否正确：
 - (a). 幅值特性曲线最右端斜率 $= -20(n-m)\text{dB/dec}$
 - (b). 转折点数 = 惯性环节数 + 一阶微分数 + 振荡环节数 + 二阶微分数
 - (c). 相频特性在无穷处大小 $\phi(\omega) \rightarrow -90^\circ(n-m)$